

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В РЕСТОРАНЕ

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 МИНПРОМТОРГ РОССИИ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  СКОЛКОВО  НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники	ROBORT BY 3LOGIC GROUP  КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ ROBOSOVAKA

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

14,9 МЛРД ДОЛЛ. США

объем рынка мирового рынка роботов-доставщиков (table-delivery и delivery robots) в 2024 г

К 2032 г.:

72,9 МЛРД ДОЛЛ. США

(среднее годовое увеличение объёма рынка около 22%)

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Сценарий предусматривает использование сервисных роботов-официантов (например BellaBot) для автоматизации доставки блюд и посуды в зале ресторана с целью повышения операционной эффективности, качества сервиса и управляемости потока гостей. Роботы применяются исключительно в заведениях с средним чеком, где важны стабильное качество обслуживания и оборачиваемость столов, но при этом сохраняется «человеческое» общение через живых официантов. В ресторанах высокой кухни (fine dining) и форматах быстрого обслуживания (QSR/фастфуд) использование таких роботов считается экономически и/или концептуально нецелесообразным, поскольку либо критична персонализированная ручная подача, либо процесс уже предельно стандартизирован и оптимизирован под самообслуживание

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наличие ресторана формата casual / family / mid-range с устойчивым гостевым потоком и средним чеком, где робот может выполнять повторяющиеся маршруты между кухней и залом
- Достаточная ширина проходов, отсутствие больших перепадов уровней пола, возможность организации понятных маршрутов для робота (минимум препятствий, возможность разметки)
- Готовность персонала и менеджмента к перестройке бизнес-процессов: перераспределение задач официантов (общение, допродажи, принятие заказов) и передача логистики блюд и посуды роботам
- Наличие стабильной Wi-Fi/локальной сети и технической инфраструктуры для интеграции роботов с POS/учётными системами или работы по заранее заданным сценариям
- Готовность ресторана использовать робота как элемент дифференциации и маркетинга (современный технологичный сервис), не нарушая концепцию заведения среднего ценового сегмента

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение нагрузки на официантов за счёт передачи части логистических операций (доставка блюд, возврат посуды), что позволяет персоналу сфокусироваться на гостевом сервисе и продажах
- Сокращение среднего времени ожидания блюд и повышение оборачиваемости столов, особенно в часы пик, за счёт более предсказуемой «доставки до стола»
- Снижение зависимости от дефицита линейного персонала и уменьшение затрат на найм и обучение при стабильном или растущем объёме обслуживания гостей
- Повышение предсказуемости и стандартизации качества сервиса: робот всегда отработывает заложенный маршрут и сценарий, снижая влияние человеческого фактора на скорость подачи
- Рост удовлетворённости гостей за счёт сочетания живого общения с официантом и технологичности процесса (робот как «вау-эффект» и удобство), при сохранении атмосферы ресторана среднего ценового сегмента

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Критерий	Варианты/Значения
Время работы	По графику заказчика
Режим и производительность	8–12 часов непрерывной работы на одном заряде (зависит от нагрузки); зарядка 4–4.5 часа; поддержка сменных батарей для круглосуточной эксплуатации в пиковые часы. Крейсерская скорость 0.2–1.2 м/с (регулируемая); грузоподъемность до 40 кг на 4 подноса
Площадь зоны обслуживания	Минимальная ширина прохода 65–70 см; плоский ровный пол без перепадов; покрытие до 2000 м маршрутов; подходит для залов с 10–50 столами (до 300–2000 м²)
Инфраструктурные условия	Стабильный Wi-Fi/5G для навигации и интеграции с POS; выделенная зона зарядки (IP67-стандарт); отсутствие экстремальных погодных условий; ровная поверхность без ковров/препятствий <2 см высотой
Стандартный комплект роботизированного устройства	4 сенсорных подноса (с детекцией снятия); RGBD-камеры + LiDAR; сменная батарея 25.6 Ач; ПО для маршрутов и избежания препятствий (мин. объект 3.5x5x10 см)
Лицензирование и регулирование	Нет специальных лицензий в РФ для коммерческого использования; соблюдение общих норм по робототехнике (ТР ТС 010/2011 по безопасности); импорт/экспорт под санкционным контролем (BIS/EAR для РФ); страхование как оборудования

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ОФИЦИАНТЫ

На российском рынке на данный момент представлена только локализованные китайские компании

Производитель	Pudu KettyBot   (имеет локализацию в России)	Pudu BellaBot   (имеет локализацию в России)	Keenon DinerBot T10 	
Внешний вид				
Габариты (мм, Д×Ш×В)	516x500x1280	570x530x1290	486x555x1400	
Время работы (ч)	8	10	8	
Грузоподъемность (кг)	До 40	До 40	До 40	
Кол-во подносов	3	4	4	
Цена, руб	От 820 000	От 920 000	От 990 000	

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

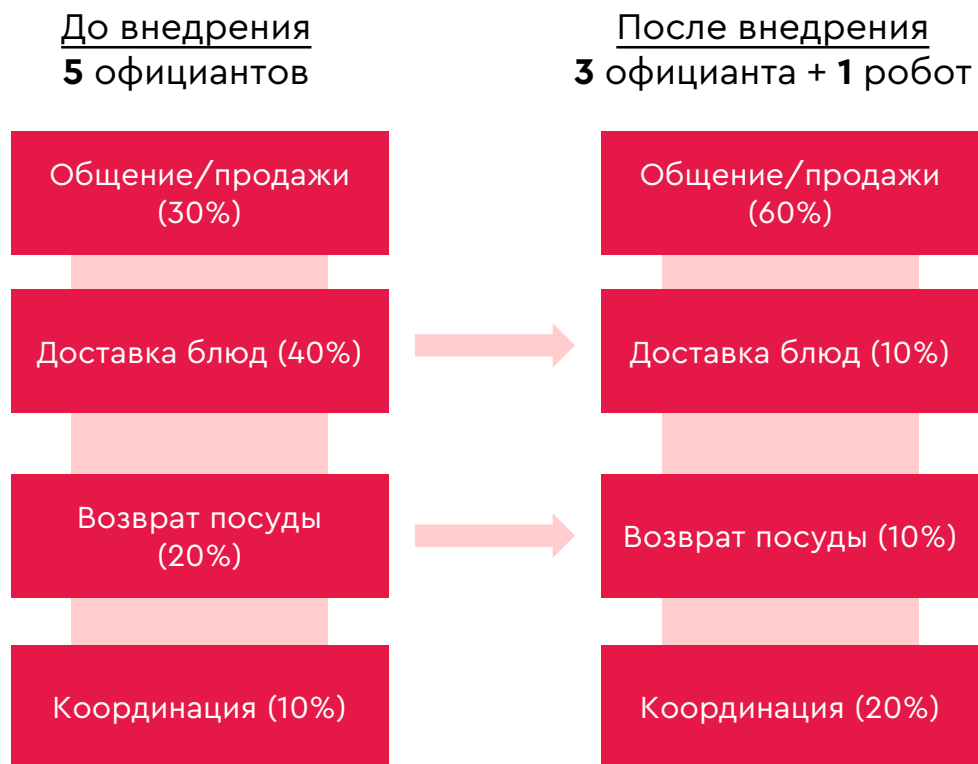
Беспилотные официанты могут снизить вероятность рутинных ошибок, а так же унифицировать сервис в пиковые часы, снизив тем самым недовольство клиентов из-за ошибок официантов

Параметр	Роботизированный официант	Официант
Стабильность сервиса	Высокая повторяемость действий, не устает, не теряет заказы, минимальный человеческий фактор 	Качество зависит от настроения, усталости, опыта, выше риск ошибок и задержек
Безопасность	Не проливает напитки по невнимательности, чётко следует маршрутам, но уязвим к техническим сбоям 	Может предотвратить инциденты за счёт наблюдательности, но сам является источником ошибок и нарушений
Общение с гостем	Ограничен базовыми сценариями, не считывает тонкие эмоциональные сигналы, сложно выстраивать доверие	Умеет эмпатично общаться, подстраиваться под гостя, создавать атмосферу и удерживать лояльность 
Допродажи и рекомендации	Может предлагать заранее запрограммированные спецпредложения, но без глубокого понимания контекста.	Гибко делает допродажи «по ситуации», читает реакцию гостя, адаптирует рекомендации 
Скорость и логистика	Предсказуемые маршруты, оптимизированные перемещения между кухней и залом, хорош в рутинной доставке 	Лучше адаптируется к непредвиденным ситуациям (пробки в зале, просьбы гостей), но медленнее в рутине.

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ОФИЦИАНТА

Робот интегрируется в гибридную модель: берет до 60–70% рутинной логистики, высвобождая официантов для гостевого сервиса и продаж. Это оптимально для ресторанов среднего чека с пиковыми нагрузками

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОФИЦИАНТА



ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ*

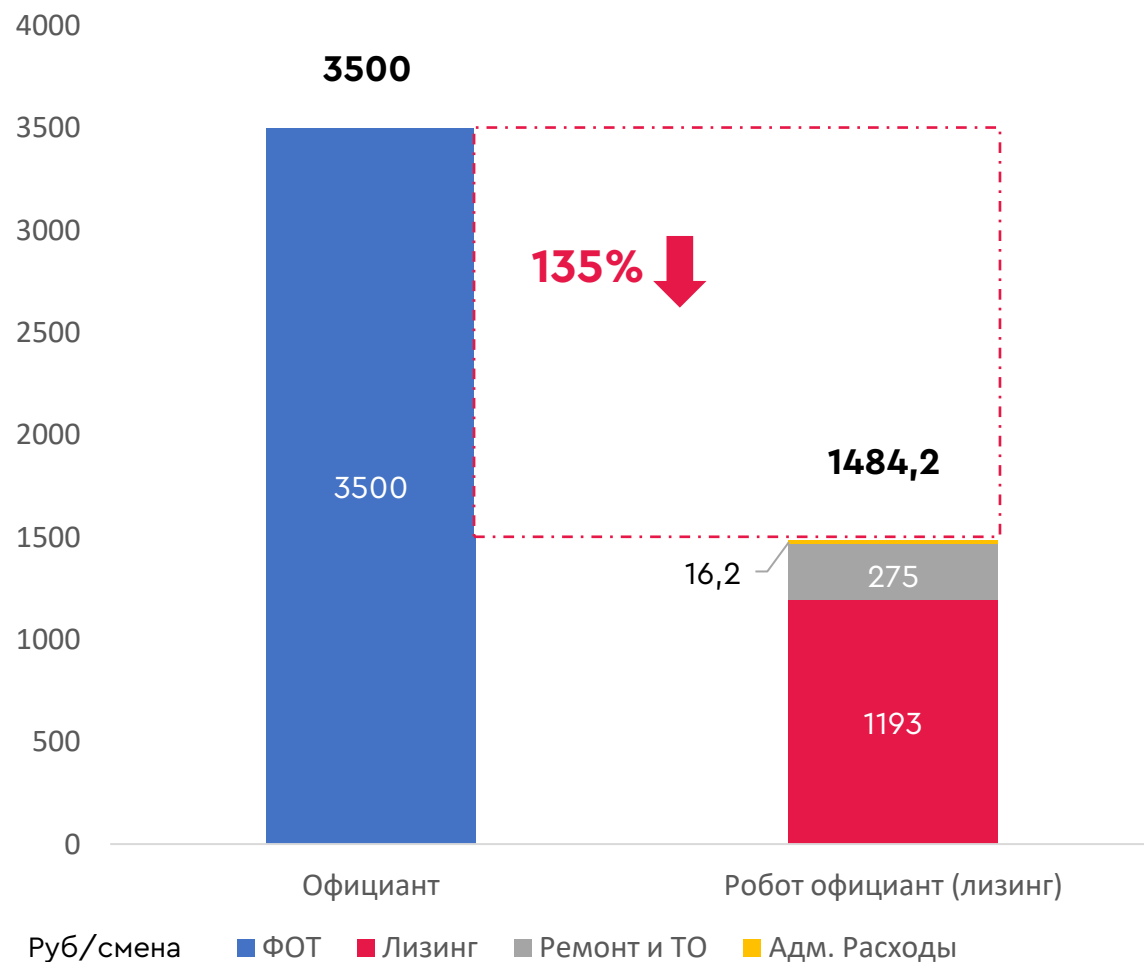
- Замещение до 33% официантов в ресторане
- Уменьшение времени подачи блюд до 40%
- Увеличение оборачиваемости столов до 27%
- Уменьшение стоимости затрат на персонал до 28%

Примечания:

* Информация сформирована на основе кейсов внедрения роботов-официантов в рестораны Тануки и пр., а так же на основе отраслевых обзоров

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ РОБОТИЗИРОВАННОГО ОФИЦИАНТА

У роботизированного официанта структура расходов меньше, чем у официанта, даже без учета дополнительной заработной платы официантов в качестве чаевых



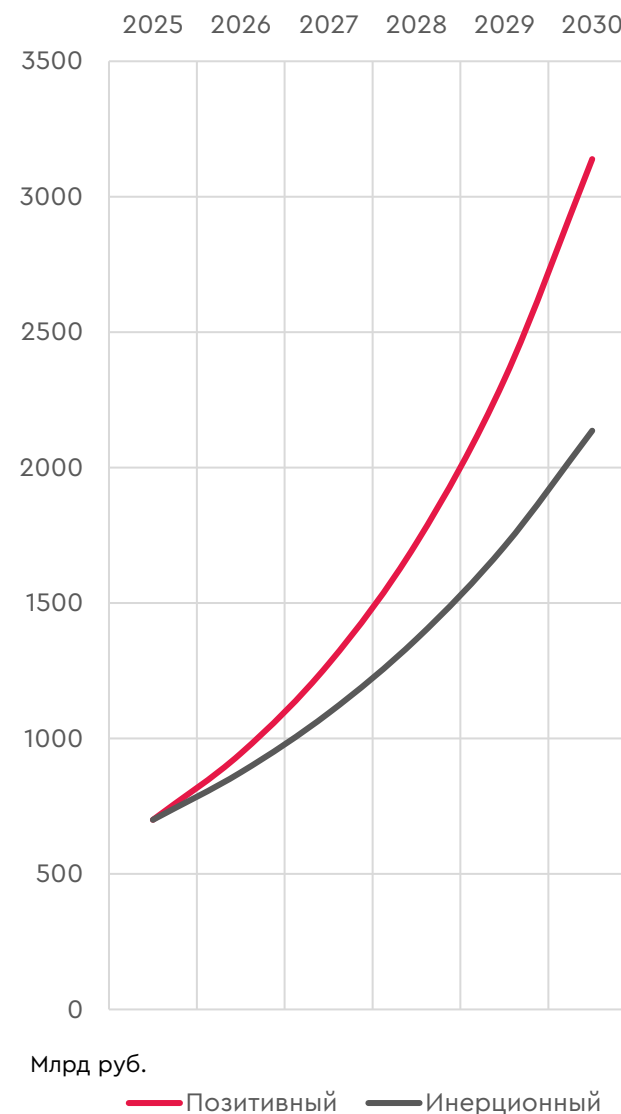
СТРУКТУРА РАСЧЕТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГА:

- Лизинг в срок на 3 года под 18%
- Стоимость робота 1 млн руб.
- Ремонт и ТО – 10% от стоимости робота в год
- Административные расходы – робот потребляет 1.6–2.3 кВт·ч за полный заряд батареи (ёмкость 25.6 А·ч при 25.2–29.4 В ≈ 0.65–0.75 кВт·ч номинал + 20–30% потери на зарядку)

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Сценарий	Инерционный	Оптимистичный
Условия	- Частичное государственное стимулирование (субсидии 10–20% на импорт/локализацию, без приоритетных программ) - Медленное формирование нормативной базы (стандарты утверждены к 2028–2029 году, фокус на общих нормах безопасности) - Стабильное развитие цифровой инфраструктуры (Wi-Fi/5G покрытие ~50% ресторанов в мегаполисах к 2030) - Средний уровень доверия рестораторов (~40–50% готовность к пилотам роботов). - Развёртывание в 5–10 городах (Москва, СПб, Казань, Екатеринбург + отдельные пилоты) - Постепенное снижение стоимости (до 0,7–1 млн руб. за счёт импорта и мелкосерийной сборки) - Частичная локализация (сборка РФ + базовые отечественные ПО, доминирование китайских компонентов) - Ограниченные инвестиции (венчур ~2–5 млрд руб. к 2028 году, без стратегических фондов) - Одиочные партнёрства с сетями (локальные кейсы в 200–500 заведениях mid-range)	- Активное государственное стимулирование робототехники (субсидии 30–50% от стоимости) - Быстрое принятие унифицированной нормативной базы (стандарты безопасности и эксплуатации утверждены к 2026–2027 году) - Ускоренное развитие цифровой инфраструктуры (5G/Wi-Fi покрытие >70% ресторанов в ключевых городах к 2030) - Высокий уровень доверия рестораторов и гостей (>70% готовность к использованию роботов-официантов) - Развёртывание в 20–30 городах (все мегаполисы + крупные региональные центры, >5000 заведений) - Достижение экономии масштаба (стоимость робота снижена до 0,5 млн руб. за счёт локализации) - Локализация производства и интеграция отечественных ИИ/навигационных решений - Активное привлечение венчурного и стратегического инвестирования (>10 млрд руб. к 2028 году) - Партнёрства с ресторанными сетями и экосистемами (Яндекс/Сбер POS, интеграция с 1С/учётom)
Число БРС к 2030 году, шт.	2136	3138
Рынок БРС к 2030 году, млрд руб.	2,1	3,1
Совокупный среднегодовой темп роста	+25%	+35%

Прогноз совокупного рынка беспилотного такси

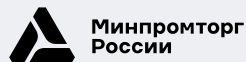


ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcibas.ru



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

